সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(H): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $y = x^6$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $30x^5$ (খ) $5x^4$

(গ) $30x^4$ (ঘ) $6x^5$

২. $y = x^5$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $5x^4$ (খ) $20x^4$

(গ) $20x^3$ (ঘ) $4x^3$

৩. $y = \sin x$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $\cos x$ (খ) $\sin x$

(গ) $-\cos x$ (ঘ) $-\sin x$

৪. $y = -2x^4$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $-6x^2$ (খ) $-8x^3$

(গ) $-24x^3$ (ঘ) $-24x^2$

৫. $y = 2x^3$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $12x$ (খ) $6x^2$

(গ) $12x^2$ (ঘ) $4x$

৬. $y = -x^6$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $-6x^5$ (খ) $-30x^5$

(গ) $-30x^4$ (ঘ) $-5x^4$

৭. $y = 4x^4$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $16x^3$ (খ) $48x^3$

(গ) $48x^2$ (ঘ) $12x^2$

৮. $y = x^4$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $3x^2$ (খ) $4x^3$

(গ) $12x^2$ (ঘ) $12x^3$

৯. $y = -4x^6$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $-20x^4$ (খ) $-120x^4$

(গ) $-24x^5$ (ঘ) $-120x^5$

১০. $y = -3x^4$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $-9x^2$ (খ) $-36x^3$

(গ) $-12x^3$ (ঘ) $-36x^2$

১১. $y = -3x^5$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $-60x^3$ (খ) $-15x^4$

(গ) $-60x^4$ (ঘ) $-12x^3$

১২. $y = -3x^6$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (সহজ)

(ক) $-90x^4$ (খ) $-90x^5$

(গ) $-15x^4$ (ঘ) $-18x^5$

১৩. $y = -2x^3 + 3x^2 - x$ হলে $x = -2$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 31 (খ) 30

(গ) 32 (ঘ) 29

১৪. $y = x^3 - 4x^2 + 3x$ হলে $x = -1$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) -12 (খ) -15

(গ) -13 (ঘ) -14

১৫. $y = \cos 2x$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $-4\cos 2x$ (খ) $-4\sin 2x$

(গ) $-2\cos 2x$ (ঘ) $4\cos 2x$

১৬. $y = -2x^3 + 3x^2 + 3x$ হলে $x = 1$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) -7 (খ) -5

(গ) -4 (ঘ) -6

১৭. $y = x^3 + 3x^2 + 3x$ হলে $x = 2$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 19

(গ) 17 (ঘ) 20

১৮. $y = \sin 6x$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $-36\cos 6x$ (খ) $-36\sin 6x$

(গ) $36\sin 6x$ (ঘ) $-6\sin 6x$

১৯. $y = x^3 + 4x^2 + 3x$ হলে $x = -1$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 3

২০. $y = -3x^3 - 3x^2 - 4x$ হলে $x = 0$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) -5 (খ) -6

(গ) -4 (ঘ) -7

২১. $y = \cos 5x$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $-5\cos 5x$ (খ) $25\cos 5x$

(গ) $-25\sin 5x$ (ঘ) $-25\cos 5x$

২২. $y = -3x^3 - 2x$ হলে $x = 3$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) -53 (খ) -55

(গ) -52 (ঘ) -54

২৩. $y = \cos 4x$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 cos 4x (খ) −16 sin 4x

(গ) −16 cos 4x (ঘ) −4 cos 4x

২৪. $y = \sin 3x$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) −9 sin 3x (খ) −3 sin 3x

(গ) −9 cos 3x (ঘ) 9 sin 3x

২৫. $y = -x^3 + x^2 + 2x$ হলে $x = 1$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) −3 (খ) −5

(গ) −4 (ঘ) −2

২৬. $y = -3x^3 - x^2 + 5x$ হলে $x = -2$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 34 (খ) 35

(গ) 33 (ঘ) 36

২৭. $y = -x^3 - 2x^2 - 5x$ হলে $x = -2$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 7

(গ) 10 (ঘ) 8

২৮. $y = 2x^3 + 2x^2 + x$ হলে $x = 1$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 16

(গ) 15 (ঘ) 18

২৯. $y = -2x^3 - x^2 - 5x$ হলে $x = 0$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) −3

(গ) −2 (ঘ) 0

৩০. $y = x^3 + x^2 + 2x$ হলে $x = 2$-এ d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 14

(গ) 13 (ঘ) 16

৩১. $y = e^{(5x)}$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $10e^{(5x)}$ (খ) $e^{(5x)}$

(গ) $5e^{(5x)}$ (ঘ) $25e^{(5x)}$

৩২. $y = e^{(4x)}$ হলে d^2y/dx^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $e^{(4x)}$ (খ) $8e^{(4x)}$

(গ) $4e^{(4x)}$ (ঘ) $16e^{(4x)}$

৩৩. $y = x^5$ হলে 5-তম অন্তরজ কত? (কঠিন)

(ক) 24 (খ) 0

(গ) 5 (ঘ) 120

৩৪. $y = x^4$ হলে 5-তম অন্তরজ কত? (কঠিন)

(ক) 24 (খ) 0

(গ) 4 (ঘ) 1

৩৫. $y = x^6$ হলে 7-তম অন্তরজ কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 1

(গ) 720 (ঘ) 0

৩৬. $y = \ln(3x + 1)$ হলে $x = 2$-এ d^2y/dx^2 = কত? (কঠিন)

(ক) 9/49 (খ) −3/49

(গ) −9/49 (ঘ) 3/7

৩৭. $y = e^{(3x)}$ হলে n-তম অন্তরজ y_n = কত? (কঠিন)

(ক) $3^{n-1}e^{(3x)}$ (খ) $3^n e^{(3x)}$

(গ) $3e^{(3x)}$ (ঘ) $n3e^{(3x)}$

৩৮. $y = x^3$ হলে 3-তম অন্তরজ কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) 6

৩৯. $y = \ln(x + 5)$ হলে $x = 0$-এ d^2y/dx^2 = কত? (কঠিন)

(ক) 1/5 (খ) −1/25

(গ) 1/25 (ঘ) −2/25

৪০. $y = \sin(m \sin^{-1}x)$ হলে $(1 - x^2)y_2 - xy_1 + m^2y$ = কত? (কঠিন)

(ক) y (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) −1

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. ক	৬. গ	৭. গ	৮. গ	৯. খ	১০. ঘ
১১. ক	১২. ক	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ক	১৮. খ	১৯. গ	২০. খ
২১. ঘ	২২. ঘ	২৩. গ	২৪. ক	২৫. গ	২৬. ক	২৭. ঘ	২৮. খ	২৯. গ	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. খ	৩৫. ঘ	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (গ) $30x^4$ —

২. (গ) $20x^3$ —

৩. (ঘ) $-\sin x$ —

৪. (ঘ) $-24x^2$ —

৫. (ক) $12x$ —

৬. (গ) $-30x^4$ —

৭. (গ) $48x^2$ —

৮. (গ) $12x^2$ —

৯. (খ) $-120x^4$ —

১০. (ঘ) $-36x^2$ —

১১. (ক) $-60x^3$ —

১২. (ক) $-90x^4$ —

১৩. (খ) 30 —

১৪. (ঘ) −14 —

১৫. (ক) $-4\cos 2x$ —

১৬. (ঘ) −6 —

১৭. (ক) 18 —

১৮. (খ) $-36\sin 6x$ —

১৯. (গ) 2 —

২০. (খ) −6 —

২১. (ঘ) $-25\cos 5x$ —

২২. (ঘ) −54 —

২৩. (গ) $-16\cos 4x$ —

২৪. (ক) $-9\sin 3x$ —

২৫. (গ) −4 —

২৬. (ক) 34 —

২৭. (ঘ) 8 —

২৮. (খ) 16 —

২৯. (গ) −2 —

৩০. (খ) 14 —

৩১. (ঘ) 25e^(5x) —

৩২. (ঘ) 16e^(4x) —

৩৩. (ঘ) 120 — n!।

৩৪. (খ) 0 —

৩৫. (ঘ) 0 —

৩৬. (গ) −9/49 — $y_2 = -a^2/(ax+b)^2$।

৩৭. (খ) $3^n e^{(3x)}$ —

৩৮. (ঘ) 6 — n!।

৩৯. (খ) −1/25 — $y_2 = -a^2/(ax+b)^2$।

৪০. (গ) 0 —